مذكرات محور: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

4 مذكرات (8 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 14: الدالة اللوغاريتمية: تعريف ، اتجاه التغير ، معادلات ومتراجحات.

مذكرة 15: الخواص الجبرية للدالة اللوغاريتمية.

مذكرة 16: اشتقاقية الدالة ln ودراسة الدالة $\ln \circ u$.

مذكرة 17: اللوغاريتم العشري وتطبيقاته.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: تعريف ، اتجاه التغير ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة الأسية: خواصها واتجاه تغيرها ، مبرهنة القيم المتوسطة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة ln ومعرفة خواصها المميزة.
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن ln.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بمبرهنة القيم المتوسطة ، وبأن $e^x > 0$ وأن الدالة الأسية متزايدة تماماً.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** (نشاط 2 صفحة 22) نقبل أنه من أجل كل عدد حقيقي $a > 0$ توجد قيمة وحيدة b حيث $e^b = a$. **(1)** عيّن العدد b في الحالات: $a = 1$ ، $a = e$ ، $a = \frac{1}{e}$ ، $a = e^2$. **(2)** بالآلة الحاسبة ، عيّن قيمة تقريبية إلى 10^{-3} للعدد b حيث $e^b = 2$. **(3)** إذا كان $e^b = 2$ فما العدد b' حيث $e^{b'} = \frac{1}{2}$ ؟ **(4)** بيّن أن النقطة $M(a;b)$ هي نظيرة النقطة $N(b;a)$ من منحنى الدالة الأسية بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.	35 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ.
	مناقشة النشاط **(1)** $e^0 = 1$ إذن $b = 0$ ، $e^1 = e$ إذن $b = 1$ ، $e^{-1} = \frac{1}{e}$ إذن $b = -1$ ، $e^2 = e^2$ إذن $b = 2$. **(2)** $e^{0,693} \approx 2,000$ ، إذن $b \approx 0,693$ (لاحظ $0 < b < 1$ لأن $e^0 = 1 < 2 < e$). **(3)** $e^{-b} = \frac{1}{e^b} = \frac{1}{2}$ ، إذن $b' = -b$. **(4)** $e^b = a$ يعني $N(b;a)$ على منحنى الأسية ، و $M(a;b)$ نظيرتها بالنسبة إلى $y = x$: المنحنيان متناظران.		
بناء المعارف	**تعريف** من أجل كل عدد حقيقي a من $]0;+\infty[$ يوجد عدد حقيقي وحيد b حيث $e^b = a$ ، يسمى **اللوغاريتم النيبيري** للعدد a ونرمز له $\ln a$. **الدالة اللوغاريتمية النيبيرية** ln هي الدالة التي ترفق بكل x من $]0;+\infty[$ العدد $\ln x$.	50 د	ربط النشاط بالمفهوم.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

نتائج

(1) من أجل $x>0$ و $y\in\mathbb{R}$: $\ln x=y$ يعني $x=e^{y}$.

(2) من أجل $x>0$: $e^{\ln x}=x$ ؛ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\ln\left(e^{x}\right)=x$.

(3) $\ln 1=0$ و $\ln e=1$.

خاصية الدالة $\ln$ متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

البرهان ليكن $0<a<b$: $e^{\ln a}<e^{\ln b}$ ، وبما أن الدالة الأسية متزايدة تمامًا فإن $\ln a<\ln b$.

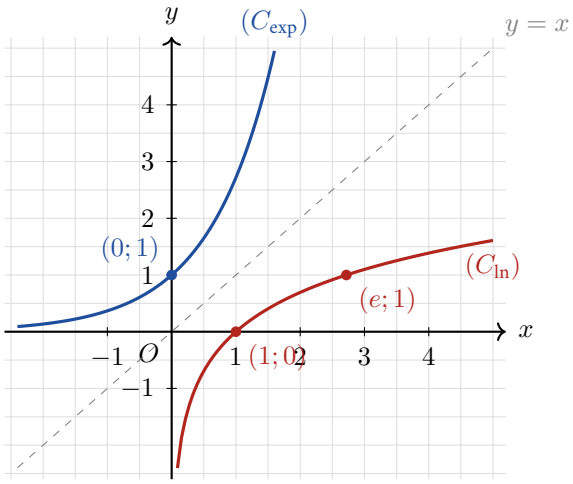
نتائج من أجل كل $x>0$ و $y>0$:

(1) $\ln x=\ln y$ يعني $x=y$ ؛ $\ln x<\ln y$ يعني $x<y$.

(2) $\ln x>0$ يعني $x>1$ ؛ $\ln x<0$ يعني $0<x<1$.

جدول التغيرات والتمثيل البياني

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	$+$		$+$		$+$	
$\ln x$	‖	$-\infty$	↗	0	↗	1	↗



حل معادلة أو متراجحة

(1) نعيّن مجموعة الحلول الممكنة D (ما داخل $\ln$ موجب تمامًا).

(2) نحوّل: $\ln u=\ln v$ تعني $u=v$ ؛ $\ln u=k$ تعني $u=e^{k}$ ؛ $\ln u<\ln v$ تعني $u<v$.

(3) نأخذ الحلول التي تنتمي إلى D.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة: حل في $\mathbb{R}$ **(1)** $\ln(2x+1)=0$ ؛ $D=\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، $2x+1=e^0=1\in D$: $x=0$. $S=\{0\}$. **(2)** $\ln(x-2)=-1$ ؛ $D=]2;+\infty[$ ، $x-2=e^{-1}\in D$: $x=2+\frac{1}{e}$. $S=\left\{2+\frac{1}{e}\right\}$. **(3)** $\ln(x^2-1)=\ln x$ ؛ $D=]1;+\infty[$ ، $x^2-1=x$ أي $x^2-x-1=0$. الحلان $\frac{1-\sqrt{5}}{2}\notin D$ و $\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}62\in D$: $S=\left\{\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$. **(4)** $e^{2x}-3e^x+2=0$ نضع $X=e^x>0$: $(X-1)(X-2)=0$ ، $e^x=1$ أو $e^x=2$: $S=\{0;\ln 2\}$.		
	حذار لا نحل قبل تعيين D ، ولا ننسى التحقق أن الحلول تنتمي إليها.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** حل في $\mathbb{R}$ ما يلي: **(1)** $\ln(2-x)<0$. **(2)** $\ln(x-5)\geqslant -2$. **(3)** $\ln(2x+1)>\ln x$. **(4)** $x\ln x-\ln x\geqslant 0$. **(5)** $2(\ln x)^2-\ln x-1=0$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $D=]-\infty;2[$ ؛ $\ln(2-x)<\ln 1$ تكافئ $2-x<1$ ، أي $x>1$: $S=]1;2[$. **(2)** $D=]5;+\infty[$ ؛ $x-5\geqslant e^{-2}$ ، أي $x\geqslant 5+e^{-2}$: $S=[5+e^{-2};+\infty[$. **(3)** $D=]0;+\infty[$ ؛ $2x+1>x$ تكافئ $x>-1$ ، صحيحة على D : $S=]0;+\infty[$. **(4)** $D=]0;+\infty[$ ؛ $(x-1)\ln x\geqslant 0$ ، و $x-1$ و $\ln x$ لهما نفس الإشارة دائمًا (كلاهما سالب على $]0;1[$ وموجب على $]1;+\infty[$) : $S=]0;+\infty[$. **(5)** $D=]0;+\infty[$ ؛ نضع $X=\ln x$: $2X^2-X-1=0$ ، $X=1$ أو $X=-\frac{1}{2}$. $\ln x=1$ يعني $x=e$ ؛ $\ln x=-\frac{1}{2}$ يعني $x=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$: $S=\left\{\frac{1}{\sqrt{e}};e\right\}$. واجب منزلي: التمرينان 59 و 61 صفحة 106. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الخواص الجبرية للدالة اللوغاريتمية الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الدالة ln ، خواص الدالة الأسية.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة الخواص الجبرية للدالة ln وتوظيفها في الحساب وحل المعادلات والمتراجحات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بخواص الدالة الأسية: $e^{x+y}=e^xe^y$ و $e^{nx}=(e^x)^n$.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** a و b عددان حقيقيان موجبان تمامًا. نضع $\alpha=\ln(ab)$ و $\beta=\ln a+\ln b$. **(1)** احسب e^{α} و e^{β}. **(2)** قارن بين α و β.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $e^{\alpha}=e^{\ln(ab)}=ab$ ؛ $e^{\beta}=e^{\ln a+\ln b}=e^{\ln a}\times e^{\ln b}=ab$. **(2)** $e^{\alpha}=e^{\beta}$ ، إذن $\alpha=\beta$ ، أي $\ln(ab)=\ln a+\ln b$.		
بناء المعارف	**الخاصية الأساسية** من أجل كل عددين a و b من $]0;+\infty[$: $\ln(a\times b)=\ln a+\ln b$. (تعمم إلى جداء عدة أعداد موجبة تمامًا.)	50 د	البراهين مع التلاميذ.
	نتائج من أجل كل $a>0$ و $b>0$ ومن أجل كل عدد صحيح n: **(1)** $\ln\frac{1}{a}=-\ln a$ ؛ $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$. **(2)** $\ln(a^n)=n\ln a$. **(3)** $\ln\sqrt{a}=\frac{1}{2}\ln a$.		
	البرهان **(1)** $\ln a+\ln\frac{1}{a}=\ln\left(a\times\frac{1}{a}\right)=\ln 1=0$ ، ومنه $\ln\frac{1}{a}=-\ln a$. $\ln\frac{a}{b}=\ln\left(a\times\frac{1}{b}\right)=\ln a+\ln\frac{1}{b}=\ln a-\ln b$. **(2)** $e^{n\ln a}=(e^{\ln a})^n=a^n$ ، ومنه $\ln(a^n)=n\ln a$. **(3)** $a=(\sqrt{a})^2$ ، إذن $\ln a=2\ln\sqrt{a}$ ، أي $\ln\sqrt{a}=\frac{1}{2}\ln a$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة **(1)** $\ln 9 = \ln 3^2 = 2\ln 3$ ؛ $\ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2$ ؛ $\ln\sqrt{e} = \frac{1}{2}$. **(2)** $A = \ln 12 - \ln 3 = \ln\frac{12}{3} = \ln 4 = 2\ln 2$. **(3)** $B = \ln(e^2) + \ln\frac{1}{e} = 2 - 1 = 1$. **(4)** $C = 3\ln 2 + \ln\frac{1}{8} = \ln 8 - \ln 8 = 0$.		
	حل معادلة $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$: $D =]2;+\infty[$. **(1)** $\ln\left[x(x-2)\right] = \ln 3$ ، أي $x^2 - 2x - 3 = 0$ ، $(x-3)(x+1) = 0$. **(2)** $x = 3 \in D$ و $x = -1 \notin D$: $S = \{3\}$.		
	حذار $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ ، و $\ln\frac{a}{b} \neq \frac{\ln a}{\ln b}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (1) احسب بدلالة العدد الطبيعي $n \geqslant 2$ المجموع: $S_n = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + \ln\frac{3}{4} + \ldots + \ln\frac{n-1}{n}$.	25 د	تقويم فردي.
	تمرين تطبيقي 2 حل في $\mathbb{R}$: **(1)** $\ln(x-1) + \ln(x+2) \leqslant 2\ln 2$. **(2)** $\ln(x+1) - \ln(x-1) > 0$.		
	حل التمرين التطبيقي 1 $S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \ldots \times \frac{n-1}{n}\right)$ (البسوط تختصر مع المقامات). $S_n = \ln\frac{1}{n} = -\ln n$.		
	حل التمرين التطبيقي 2 **(1)** $D =]1;+\infty[$ ؛ $\ln\left[(x-1)(x+2)\right] \leqslant \ln 4$ ، أي $x^2 + x - 2 \leqslant 4$. $x^2 + x - 6 \leqslant 0$ ، $(x+3)(x-2) \leqslant 0$ ، $-3 \leqslant x \leqslant 2$ ، مع $x > 1$: $S =]1;2]$. **(2)** $D =]1;+\infty[$ ؛ $\ln(x+1) > \ln(x-1)$ تكافئ $x+1 > x-1$ ، صحيحة دائمًا: $S =]1;+\infty[$. **واجب منزلي:** التمرينان 67 و 68 صفحة 107. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: اشتقاقية الدالة ln ودراسة الدالة $\ln \circ u$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مشتقة دالة مركبة ، الدالة ln وخواصها.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقة الدالة ln ومشتقة الدالة $\ln \circ u$ ودراسة اتجاه تغيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بمشتقة دالة مركبة.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** نقبل أن ln مستمرة وقابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$. نعتبر $f(x)=e^{\ln x}$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب $f'(x)$ باستعمال مشتقة مركب دالتين. **(2)** بملاحظة أن $f(x)=x$ ، احسب $f'(x)$ مجددًا. **(3)** استنتج $\ln'(x)$.	35 د	التلاميذ يبرهنون الخاصية.
	مناقشة النشاط **(1)** $f'(x)=\ln'(x)\times e^{\ln x}=\ln'(x)\times x$. **(2)** $f(x)=x$ ، إذن $f'(x)=1$. **(3)** $x\ln'(x)=1$ أي ، $\ln'(x)=\frac{1}{x}$.		
بناء المعارف	**خاصية 1** الدالة ln مستمرة على $]0;+\infty[$.	50 د	الوضع النسبي بجدول.
	خاصية 2 الدالة ln قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $\ln'(x)=\frac{1}{x}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	المماس والوضع النسبي **(1)** المماس عند 1: $y=\ln'(1)(x-1)+\ln 1$ ، أي $y=x-1$: (T). **(2)** نضع $g(x)=\ln x-(x-1)$: $g'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$ ، موجبة على $]0;1[$ وسالبة على $]1;+\infty[$. **(3)** g تبلغ قيمتها الحدية الكبرى $g(1)=0$ ، إذن $g(x)\leqslant 0$ ، أي $\ln x\leqslant x-1$: x: 0 — 1 — $+\infty$ $\ln x-(x-1)$: $-$ — 0 — $-$ الوضع النسبي: $(C_{\ln})$ تحت (T) — $(C_{\ln})$ يمس (T) في النقطة $A(1;0)$ — $(C_{\ln})$ تحت (T)		
	اتجاه تغير $\ln\circ u$ إذا كانت u معرفة وموجبة تماماً على مجال I فإن للدالتين u و $\ln\circ u$ نفس اتجاه التغير على I (لأن $\ln$ متزايدة تماماً).		
	مثال $f(x)=\ln\left(\frac{5}{x-2}\right)$ على $]2;+\infty[$: $u(x)=\frac{5}{x-2}$ متناقصة تماماً وموجبة ، إذن f متناقصة تماماً على $]2;+\infty[$.		
	المشتقة إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تماماً على I: $(\ln\circ u)'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)}$.		
	برهان حسب مشتقة مركب دالتين: $(\ln\circ u)'(x)=u'(x)\times\ln'\left(u(x)\right)=u'(x)\times\frac{1}{u(x)}$.		
	أمثلة **(1)** $f(x)=\ln(x^2+x+1)$ على $\mathbb{R}$ ($x^2+x+1>0$ لأن $\Delta=-3<0$): $f'(x)=\frac{2x+1}{x^2+x+1}$. **(2)** $g(x)=\ln(e^{-x}+3)$ على $\mathbb{R}$: $g'(x)=\frac{-e^{-x}}{e^{-x}+3}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** ادرس اتجاه تغير الدالة f في كل حالة: **(1)** $f(x)=2x+\ln x$ ، $D_f=]0;+\infty[$. **(2)** $f(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$ ، $D_f=]-1;+\infty[$. **(3)** $f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$ ، $D_f=]-\infty;0[$. **(4)** $f(x)=1+\frac{2\ln x}{x}$ ، $D_f=]0;+\infty[$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) $f'(x)=2+\dfrac{1}{x}>0$ على $]0;+\infty[$: f متزايدة تمامًا.

(2) $f'(x)=2x+2+\dfrac{1}{x+1}=2(x+1)+\dfrac{1}{x+1}>0$ لأن $x+1>0$: f متزايدة تمامًا.

(3) $u(x)=\dfrac{x}{x-1}>0$ على $]-\infty;0[$ (البسط والمقام سالبان).

$\dfrac{u'(x)}{u(x)}=\dfrac{-1}{(x-1)^2}\times\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{-1}{x(x-1)}$.

$f'(x)=1-\dfrac{6}{x(x-1)}=\dfrac{x^2-x-6}{x(x-1)}=\dfrac{(x-3)(x+2)}{x(x-1)}$.

على $]-\infty;0[$: $x(x-1)>0$ و $x-3<0$، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $x+2$:

x	$-\infty$		-2		0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$3+6\ln\frac{2}{3}$	↘	

$f(-2)=3+6\ln\dfrac{2}{3}\approx 0{,}57$.

(4) $f'(x)=\dfrac{2\times\frac{1}{x}\times x-2\ln x}{x^2}=\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2}$.

$f'(x)>0$ يعني $\ln x<1$، أي $x<e$:

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	↗	$1+\frac{2}{e}$	↘	

$f(e)=1+\dfrac{2}{e}\approx 1{,}74$.

واجب منزلي: التمرينان 87 و 88 صفحة 108، والتمرينان 95 و 97 صفحة 109.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: اللوغاريتم العشري وتطبيقاته **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدالة ln وخواصها الجبرية.	• معرفة خواص دالة اللوغاريتم العشري وتطبيقاتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم رقمًا يكتب به العدد 2^{100} ؟	10 د	سؤال تحفيزي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** نعرف الدالة log على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$. **(1)** احسب $\log 1$ و $\log 10$ و $\log 100$. **(2)** بيّن أن $\log(ab) = \log a + \log b$. **(3)** بيّن أن $\log 10^n = n$ من أجل كل عدد صحيح n.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $\log 1 = \dfrac{0}{\ln 10} = 0$ ؛ $\log 10 = 1$ ؛ $\log 100 = \dfrac{2\ln 10}{\ln 10} = 2$. **(2)** $\log(ab) = \dfrac{\ln a + \ln b}{\ln 10} = \log a + \log b$. **(3)** $\log 10^n = \dfrac{n\ln 10}{\ln 10} = n$.		
بناء المعارف	**تعريف** دالة اللوغاريتم العشري هي الدالة log المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.	50 د	تطبيقات من العلوم.
	خواص من أجل كل $a>0$ و $b>0$ ومن أجل كل عدد صحيح n: **(1)** $\log(ab) = \log a + \log b$ ؛ $\log \dfrac{a}{b} = \log a - \log b$ ؛ $\log a^n = n\log a$. **(2)** $\log 10^n = n$. **(3)** log متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ لأن $\ln 10 > 0$.		
	نتيجة إذا كان $10^n \leqslant x < 10^{n+1}$ فإن $n \leqslant \log x < n+1$.		
	مثال $x = 3{,}87 \times 10^7$: $10^7 < x < 10^8$ ، إذن $7 < \log x < 8$.		
	عدد أرقام عدد طبيعي $x \geqslant 1$ **(1)** نحسب $\log x$ ونعيّن جزءه الصحيح p. **(2)** $p \leqslant \log x < p+1$ ، أي $10^p \leqslant x < 10^{p+1}$. **(3)** عدد أرقام x هو $p+1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تطبيق عدد أرقام $n = 2017^{2018}$: **(1)** $\log n = 2018 \log 2017 \approx 6668{,}897$ ، الجزء الصحيح 6668. **(2)** $10^{6668} \leqslant n < 10^{6669}$: عدد الأرقام 6669.		
	في الكيمياء درجة الحموضة: $pH = -\log[H_3O^+]$ (التركيز بـ mol/L). مثال: $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$: $pH = -\log(2{,}5 \times 10^{-4}) \approx 3{,}60$.		
	في الزلازل درجة زلزال شدته I: $M = \log \frac{I}{I_0}$ (I_0 شدة مرجعية). زلزال أشد بـ 10 مرات: $\log \frac{10I}{I_0} = 1 + M$ ، أي تزيد الدرجة بـ 1.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** كم رقمًا يكتب به العدد 2^{100} ؟ **(2)** احسب pH محلول تركيزه $[H_3O^+] = 4 \times 10^{-5}\ mol/L$. **(3)** حل في $\mathbb{R}$: $\log(2x+1) = 1 + \log(x-1)$.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\log 2^{100} = 100 \log 2 \approx 30{,}103$ ، الجزء الصحيح 30: عدد الأرقام 31. **(2)** $pH = -\log(4 \times 10^{-5}) = 5 - \log 4 \approx 4{,}40$. **(3)** $D =]1; +\infty[$ ؛ $1 + \log(x-1) = \log[10(x-1)]$ ، إذن $2x + 1 = 10x - 10$ ، $x = \frac{11}{8} \in D$: $S = \{\frac{11}{8}\}$. واجب منزلي: التمارين 98 و 100 و 101 صفحة 109. ملاحظات حول سير الحصة:		